

Harness — Guia Operacional Interno (BlackBeans)

Versão: 1.0 · **Público:** equipe interna BlackBeans · **Uso:** onboarding operacional de novos clientes

Resumo executivo

O **Harness** é a plataforma de atendimento por mensagem com inteligência artificial da BlackBeans. Ele conecta canais como **Telegram** e **WhatsApp** (via **Chatwoot**) a um motor de IA baseado em **LangGraph** + **OpenAI**, permitindo respostas automáticas, memória por usuário, base de conhecimento (RAG) e **handoff para atendente humano** quando necessário.

A arquitetura é **multi-tenant**: um único deploy pode atender vários clientes. Cada cliente (tenant) tem configuração própria — prompts, FAQ, modelo de IA, roteamento Chatwoot — gerenciada pelo **Painel Admin** da BlackBeans. O **Portal do Cliente** permite que cada empresa edite seus próprios textos e documentos, sem acessar configurações técnicas.

Componentes principais:

Peça	Função resumida
Harness API	Motor do bot (webhook, IA, handoff, RAG)
Painel Admin	Gestão de clientes, modelos, logs e problemas
Portal Cliente	Cliente edita prompts e FAQ
Chatwoot	Hub de canais + atendimento humano
PostgreSQL	Dados da plataforma SaaS
SQLite	Memória e RAG em tempo de execução

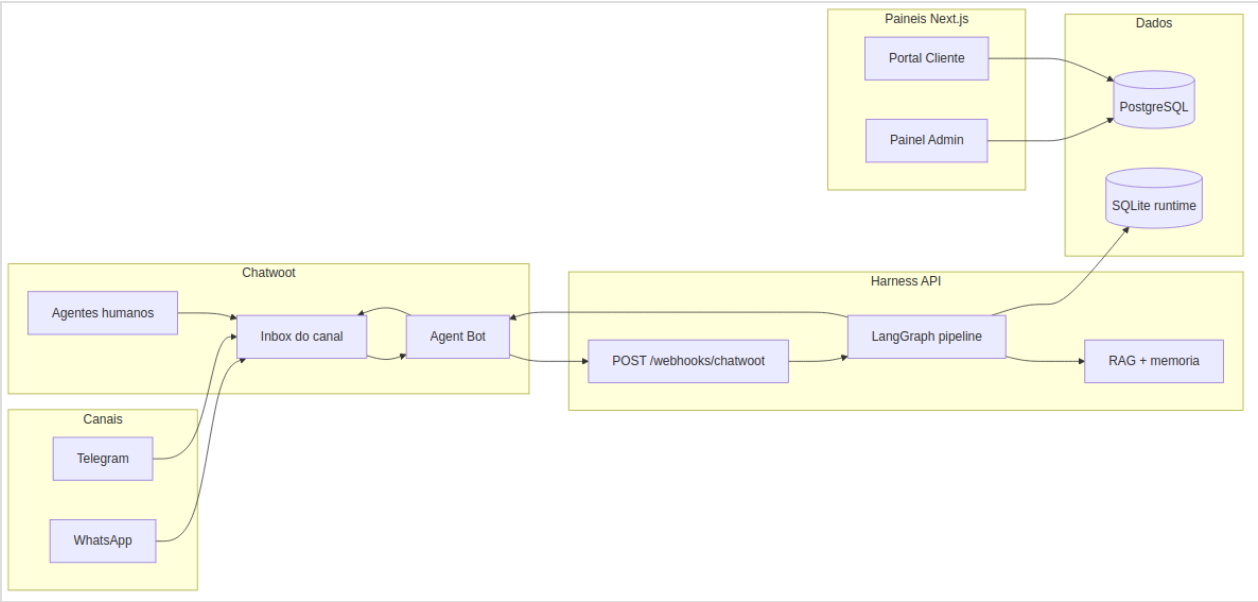
Glossário rápido

Termo	Significado
Harness	Motor de IA + API que processa mensagens e responde via Chatwoot
Tenant	Cliente/empresa na plataforma (ex.: blackbeans)
Inbox	Caixa de entrada de um canal no Chatwoot (Telegram, WhatsApp...)
Agent Bot	Bot do Chatwoot que envia webhooks ao Harness
Handoff	Transferência da conversa do bot para um humano
RAG	Busca em documentos (FAQ) antes de a IA responder
Portal	Área /portal/* onde o cliente gerencia prompts e conhecimento

1. O que é o chatbot e como é composto

O sistema não é “só um chatbot”. São **quatro blocos** que trabalham juntos:

- 1. **Canais** — onde o cliente final envia mensagens (Telegram, WhatsApp).
- 2. **Chatwoot** — centraliza os canais, exibe conversas para humanos e dispara eventos para o Harness.
- 3. **Harness** — processa cada mensagem com IA, memória e FAQ; decide responder ou passar para humano.
- 4. **Painéis** — interfaces web para a BlackBeans (admin) e para o cliente (portal).



Componentes detalhados

Componente	Função	Tecnologia
Harness API	Recebe webhooks, executa pipeline LangGraph, envia respostas, faz handoff	FastAPI + LangGraph + Python 3.12
Painel Admin	Criar clientes, configurar Chatwoot, modelos LLM, ver logs e problemas	Next.js (admin-panel/)
Portal Cliente	Cliente edita prompts e base de conhecimento	Mesmo app, rotas /portal/*

Componente	Função	Tecnologia
Chatwoot	Hub de canais, fila de atendimento humano, Agent Bot	Instância self-hosted
PostgreSQL	Tenants, usuários, planos, uso LLM, problemas reportados	Postgres 16
SQLite	Memória semântica por usuário, índice RAG, log operacional	Volume <code>data/</code> no container

O que o Harness não faz diretamente

- Não conecta ao Telegram ou WhatsApp sem o Chatwoot.
- Não substitui o painel do Chatwoot para atendimento humano.
- Não expõe configuração de canais ao cliente final — isso é feito pela BlackBeans no Chatwoot e no Painel Admin.

2. O Harness em profundidade

Pipeline de uma mensagem (passo a passo)

1. O **cliente final** envia mensagem no Telegram ou WhatsApp.
2. O **Chatwoot** recebe no **inbox** do canal configurado.
3. O **Agent Bot** ligado ao inbox dispara um webhook: `POST /webhooks/chatwoot`.
4. O Harness **valida** a assinatura (se configurada), **deduplica** o evento e **identifica o tenant** pelo `inbox_id` ou `account_id`.
5. Se a conversa está em **handoff** (etiqueta `humano` ou status `open`) → o bot **ignora** a mensagem.
6. Caso contrário, o **LangGraph** executa:
 - Carrega **memória** do usuário (fatos salvos anteriormente)
 - Monta **contexto** (resume conversas longas após 12 mensagens)
 - Busca na **base de conhecimento** (RAG — top 5 trechos)
 - Chama o **agente LLM** (retorna JSON: resposta, intenção, handoff)
 - **Persiste** novos fatos na memória
 - **Envia** resposta via API do Chatwoot
 - **Executa handoff** se necessário
7. A resposta chega ao cliente pelo **mesmo canal** (Telegram/WhatsApp).

Handoff humano

O handoff é a “passagem de bastão” do bot para um atendente humano no Chatwoot.

Gatilhos (por tenant):

Gatilho	Exemplo
Palavras-chave	Cliente escreve “humano”, “atendente”, “consultor”
Decisão da IA	LLM retorna <code>handoff_to_human: true</code>
Sem FAQ	Pergunta comercial (preço, prazo) sem resposta na base

O que acontece no handoff:

1. Bot envia mensagem configurável ao cliente (ex.: “Vou encaminhar para um consultor...”).
2. Marca atributo `harness_handoff = true` na conversa.
3. Adiciona etiqueta **humano**.
4. Envia nota privada para os agentes (opcional).

5. Bot **para de responder** até a conversa ser reativada.

Como o bot volta:

Situação	Ação
Agente clica Resolver no Chatwoot	Harness reativa automaticamente (resume_bot_on_resolve)
Cliente escreve com status resolved	Resume automático (se habilitado)
Suporte manual	POST /ops/resume-bot?conversation_id=ID

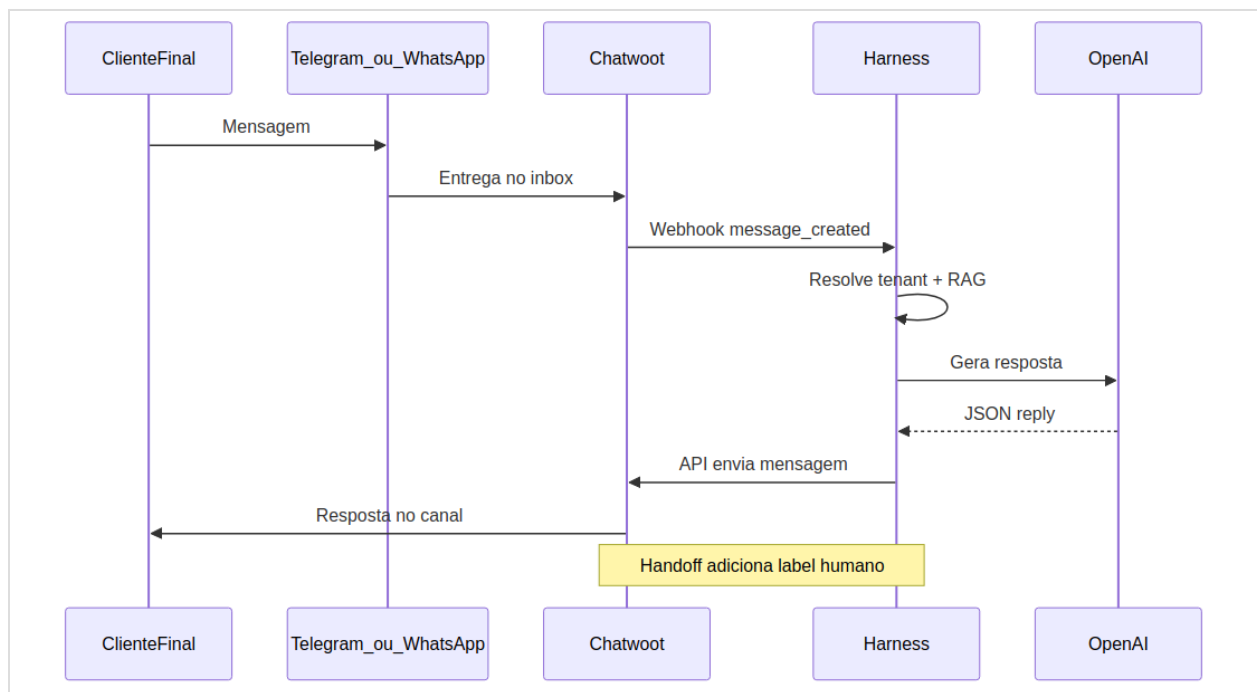
Status da conversa no Chatwoot

Status	Quem atende	Bot responde?
pending	Bot (IA)	Sim
open	Humano	Não
resolved	Encerrada	Não (até resume)

Dica operacional: se o bot ficou “mudo”, verifique se a conversa está open . Clique **Resolver** no Chatwoot para devolver ao bot.

3. Ciclo completo:

WhatsApp/Telegram → Chatwoot → Harness



Visão operacional

```

Cliente (Telegram ou WhatsApp)
  ↓
Chatwoot – inbox do canal
  ↓
Agent Bot – webhook para o Harness
  ↓
Harness – LangGraph (memória + RAG + IA)
  ↓
Chatwoot API – resposta ao cliente
  ↓
Cliente recebe no mesmo canal
  
```

Telegram: já em produção para a BlackBeans.

WhatsApp: mesma arquitetura; requer inbox WhatsApp Cloud configurado no Chatwoot. Templates de disparo proativo (`POST /dispatch` modo `template`) funcionam no WhatsApp, mas **não** no Telegram.

Configuração mínima no Chatwoot (por conta do cliente)

1. Criar **Agent Bot** em Configurações → Bots.
2. Definir webhook: `https://SEU-HARNESS/webhooks/chatwoot` .
3. Copiar o **token do Agent Bot**.
4. Ligar o bot ao **inbox** do canal (Telegram/WhatsApp).
5. Anotar **Account ID** e **Inbox ID** — usados no Painei Admin do Harness.

4. Banco de dados — o que fica onde

O sistema usa **dois níveis** de persistência.

PostgreSQL (plataforma SaaS)

Armazena tudo que o Painel Admin e o Portal precisam. Roda no Docker Compose (porta host 15432) ou no Easypanel.

Tabela	Conteúdo
tenants	Clientes — settings JSONB (modelo, routing Chatwoot, handoff, RAG)
tenant_prompts	Prompts por tenant (agent_system , facts_system , summarize_system)
tenant_users	Usuários do portal do cliente
admin_users	Administradores do Painel Admin
llm_providers / llm_models	Catálogo de provedores e modelos com custos
usage_events	Chamadas LLM, tokens, custo estimado
problemas	Reportes do widget “Relatar problema”
plans / tenant_subscriptions	Planos e limites por cliente
audit_events	Auditoria de ações administrativas

Migrations: rodam automaticamente no start do container da API (alembic upgrade head).

SQLite (runtime do bot)

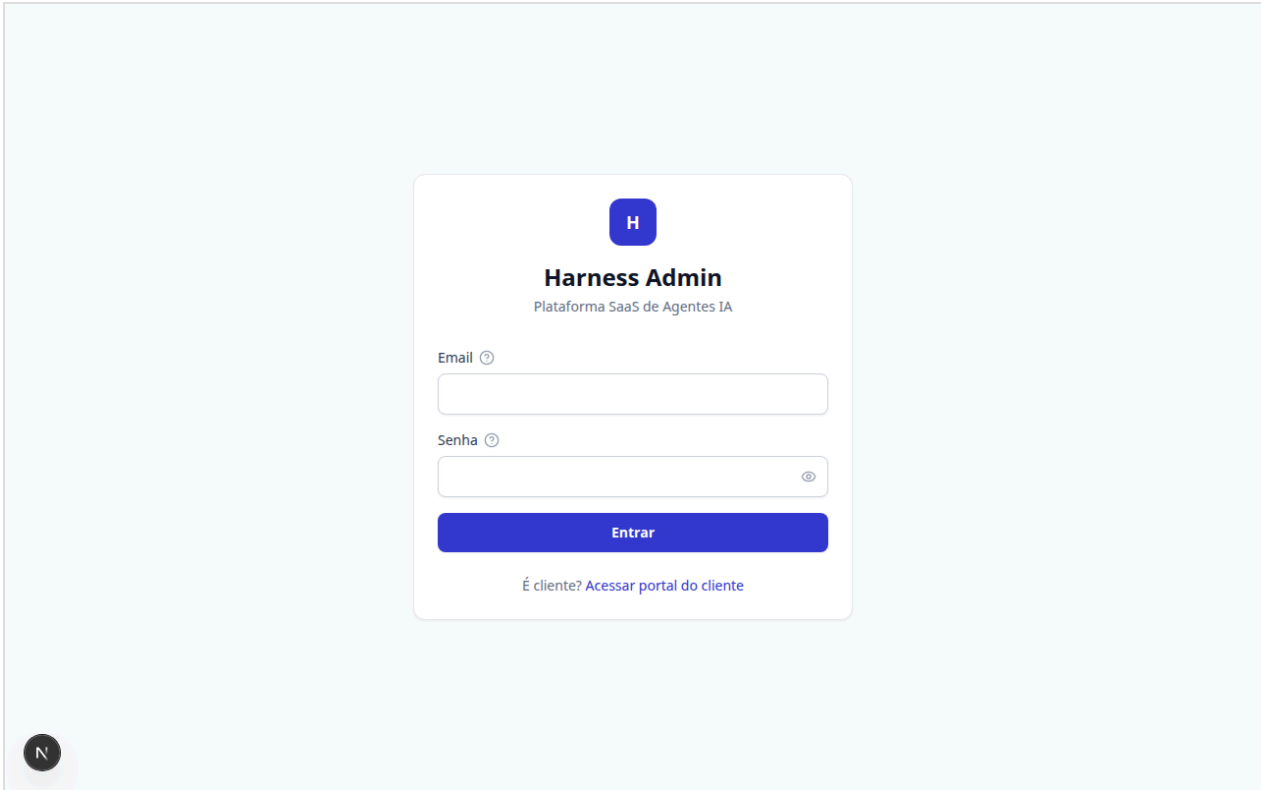
Fica no volume data/ do container Harness:

Arquivo / uso	Conteúdo
Memória semântica	Fatos duráveis por tenant + usuário
Índice RAG	Embeddings dos documentos em knowledge/
ops.jsonl	Log operacional (replied, handed_off, failed...)

Backup importante: preservar o volume `data/` em produção — contém memória dos usuários e índices RAG.

5. Painel Admin — o que tem em cada tela

O Painel Admin é acessado em `/login` (ex.: `http://localhost:3000/login` em desenvolvimento). Login com usuário **super_admin** (seed: `ADMIN_EMAIL` / `ADMIN_PASSWORD` no `.env`).



Menu principal

Rota	Nome no menu	Função
<code>/</code>	Dashboard	Visão geral da plataforma
<code>/clientes</code>	Clientes	Listar e buscar tenants
<code>/usage</code>	Métricas	Consumo LLM no mês
<code>/logs</code>	Logs	Observabilidade de webhooks e respostas
<code>/problemas</code>	Problemas	Triagem de reportes dos clientes
<code>/settings/llm</code>	Modelos LLM	Provedores e catálogo de modelos

Dashboard (/)

H

Harness Admin

Plataforma SaaS

PRINCIPAL

Dashboard

Cientes

Métricas

Logs

Problemas

CONFIGURAÇÕES

Modelos LLM

A Administrador

N Sair

Dashboard

Visão geral da plataforma

Novo cliente

Total de clientes

4

Ativos

4

Inativos

0

Custo estimado (LLM)

\$0.0000

Cientes

Ver todos

4 clientes na plataforma

BlackBeans

blackbeans

Modelo: gpt-4o-mini

Ativo

Demo Corp

demo

Modelo: gpt-4o-mini

Ativo

Teste UX

testeux

Modelo: gpt-4o-mini

Ativo

kaue ronald

kaudev

Modelo: gpt-4o-mini

Ativo

Atividade recente

problema.delete · blackbeans06/07/2026, 16:35:11

problema.update_status · blackbeans06/07/2026, 16:24:30

problema.update_status · blackbeans06/07/2026, 16:09:09

tenant.create · testeux01/07/2026, 16:24:25

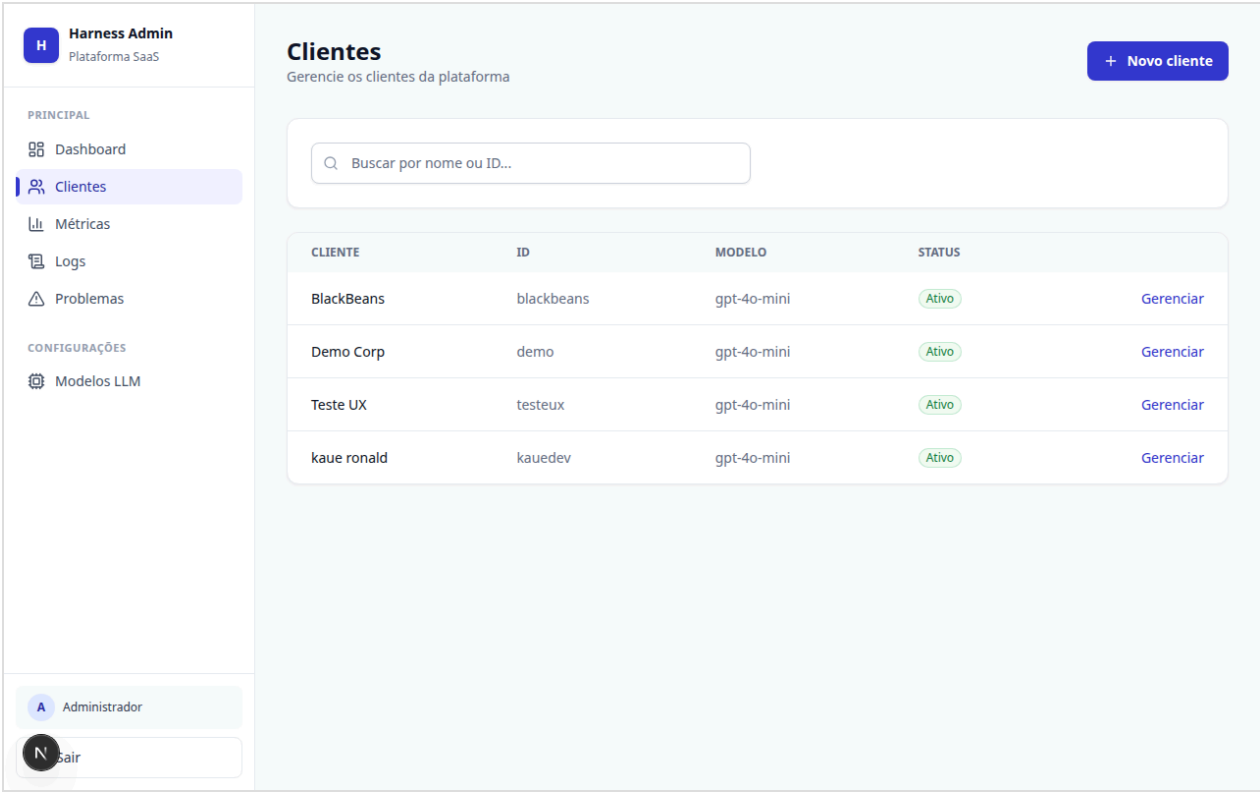
tenant.create · kaudev01/07/2026, 16:09:18

O que mostra:

- Total de clientes (ativos/inativos)
- Custo LLM estimado no período
- Cards dos clientes recentes
- Atividade recente (audit log)

Ações: criar novo cliente, ver todos os clientes, abrir detalhe de um cliente.

Clientes (/cLientes)



O que mostra: tabela com nome, ID, modelo LLM, status.

Ações: buscar por nome/ID; **Novo cliente**; **Gerenciar** → detalhe do tenant.

Novo cliente — wizard (/clientes/novo)

H

Harness Admin

Plataforma SaaS

PRINCIPAL

Dashboard

Cientes

Métricas

Logs

Problemas

CONFIGURAÇÕES

Modelos LLM

A Administrador

Nair

Clientes

Novo cliente

1. Dados

2. Chatwoot

3. Modelo

4. Acesso ao portal

5. Prompts

ID (slug) ⓘ
ex: blackbeans

Nome ⓘ

Idioma ⓘ
pt-BR

Continuar

5 passos:

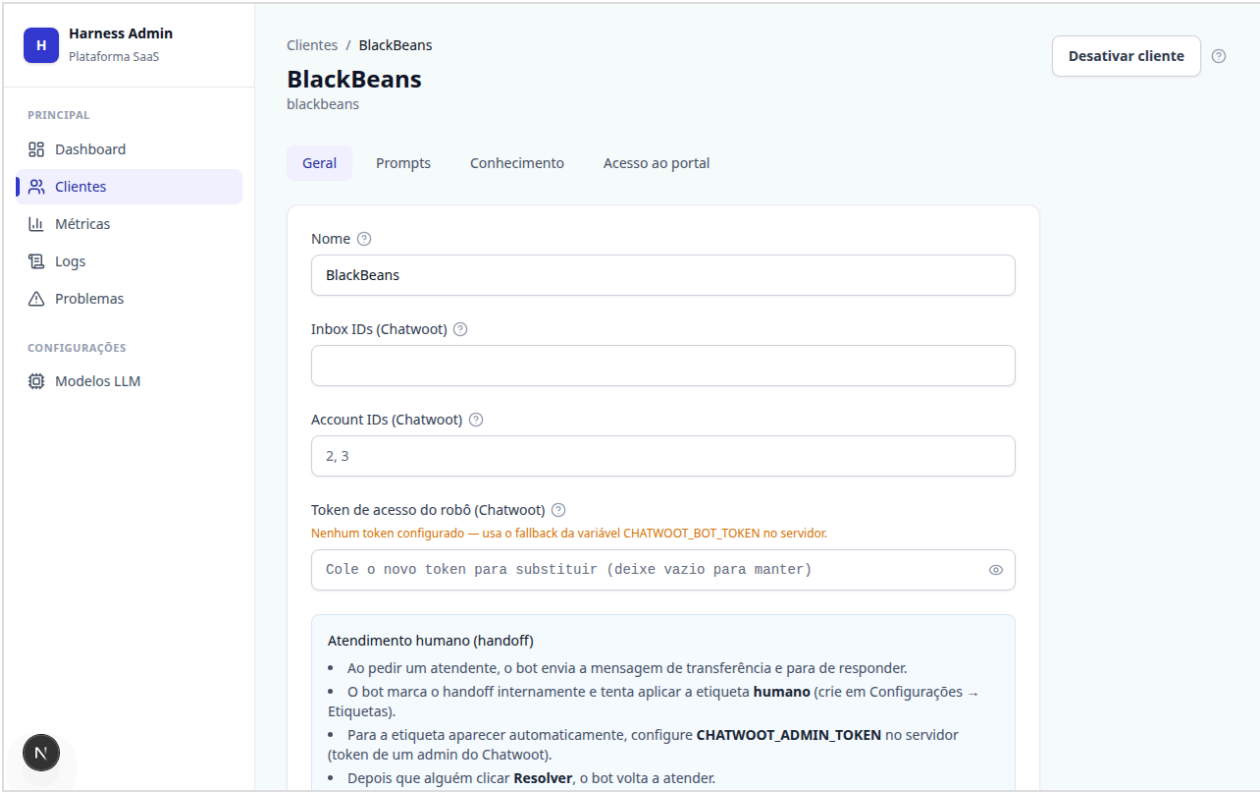
Passo	Campos principais
1. Dados	ID slug, nome, idioma
2. Chatwoot	Inbox IDs, Account IDs, token do Agent Bot
3. Modelo	Nome do modelo (ex. <code>gpt-4o-mini</code>), temperatura
4. Acesso ao portal	Email, senha e nome do usuário cliente
5. Prompts	Texto inicial do <code>agent_system</code>

Ao concluir, redireciona para a página de detalhe do cliente.

Detalhe do cliente (`/clientes/[id]`)

file:///home/kaue-ronald/%C3%81rea%20de%20trabalho/lagnchain-automation/docs/guia-harness-interno.html

14/25



Seções:

Seção	O que configura
Geral	Nome, IDs Chatwoot, token do bot, modelo, handoff
Prompts	Abas Agente / Fatos / Resumo
Conhecimento	Upload .md / .txt , reindexar RAG, remover arquivos
Acesso ao portal	Criar credenciais para /portal/login

Ações: salvar configurações; ativar/desativar cliente; upload e reindexação de FAQ.

Métricas (/usage)

O que mostra: totais de chamadas LLM, custo estimado, tabelas por cliente, por modelo e série diária (30 dias).

Ações: filtrar por cliente.

Logs (/logs)

H

Harness Admin

Plataforma SaaS

PRINCIPAL

Dashboard

Cientes

Métricas

Logs

Problemas

CONFIGURAÇÕES

Modelos LLM

N

Administrador

Logs de mensagens

Atualizar

Acompanhe mensagens recebidas do Chatwoot, respostas enviadas e falhas de processamento.

Legenda

Mensagem recebida — cliente enviou mensagem e o harness aceitou o webhook.

Resposta enviada — bot respondeu no Chatwoot.

Falha — erro no processamento (veja o detalhe).

Webhook ignorado — Chatwoot chamou o webhook, mas a mensagem foi descartada (ex.: atendente humano ativo, mensagem vazia).

Chatwoot: conversas do bot ficam em Abertas e aparecem na tela inicial. Handoff aplica a etiqueta configurada no cliente e o bot para de responder até alguém clicar Resolver.

Cliente

Todos os clientes

Atualizar a cada 5s

HORA	CLIENTE	EVENTO	CONVERSA	INBOX	DETALHE
19/06/2026, 08:29:57	—	Resposta enviada msg #msg-1	#42	—	other
19/06/2026, 08:29:57	—	Processando msg #msg-1	#42	—	attempt=1
19/06/2026, 08:29:57	—	Mensagem recebida msg #msg-1	#42	—	Oi, meu nome é Maria

3 eventos · página 1 de 1

< Anterior

Próxima >

O que mostra: hora, cliente, evento/status, conversa, inbox, detalhe.

Ações: filtrar por cliente; auto-refresh a cada 5 segundos; paginação.

Uso operacional: primeira tela para diagnosticar “bot não respondeu” ou webhook com falha.

Problemas (/problemas e /problemas/[id])

file:///home/kaue-ronald/%C3%81rea%20de%20trabalho/lagnchain-automation/docs/guia-harness-interno.html

16/25

H

Harness Admin

Plataforma SaaS

PRINCIPAL

Dashboard

Cientes

Métricas

Logs

Problemas

CONFIGURAÇÕES

Modelos LLM

A Administrador

N Sair

Problemas

Reportes enviados pelos clientes pelo portal (bugs, sugestões e pedidos de ajuste).

Atualizar

Cliente

Todos os clientes

Status

Todos os status

DATA	CLIENTE	TÍTULO	STATUS	ORIGEM	MÍDIA	
06/07/2026, 16:34:48	BlackBeans	É um teste	Novo	feedback	 	
06/07/2026, 16:22:07	BlackBeans	sadadasd	Descartado	feedback		

2 registros · página 1 de 1

< Anterior

Próxima >

O que mostra: reportes enviados pelos clientes via widget no portal (bugs, sugestões).

Campos: data, cliente, título, status, origem, indicadores de screenshot/gravação.

Detalhe: descrição, passos para reproduzir, URL, screenshot, gravação de tela, contexto técnico (erros JS, requests, viewport, user-agent).

Ações: alterar status (novo , em_analise , resolvido , descartado); notas internas; excluir.

Modelos LLM (/settings/llm)

H

Harness Admin

Plataforma SaaS

PRINCIPAL

Dashboard

Cientes

Métricas

Logs

Problemas

CONFIGURAÇÕES

Modelos LLM

Modelos LLM

Cadastre provedores (OpenAI, etc.) e os modelos que os clientes podem usar.

Novo provedor

Nome

OpenAI

API Key

Adicionar provedor

Novo modelo

Provedor

OpenAI

ID do modelo

gpt-4o-mini

Nome de exibição

GPT-4o Mini

Adicionar modelo

Provedores cadastrados

NOME	TIPO	STATUS	
OpenAI	openai	Ativo	Editar

Modelos cadastrados

NOME	PROVEDOR	ID	CUSTO IN/OUT (1M)	
GPT-4.1	OpenAI	gpt-4.1	\$2 / \$8	Editar

O que configura:

- **Provedores** — nome + API Key (ex.: OpenAI)
- **Modelos** — ID, nome de exibição, custo input/output por 1M tokens
- Ativar/desativar provedores e modelos

Uso: antes de criar um cliente, garantir que o provedor OpenAI e o modelo desejado estão cadastrados.

file:///home/kaue-ronald/%C3%81rea%20de%20trabalho/lagnchain-automation/docs/guia-harness-interno.html

18/25

6. Portal do Cliente — o que o cliente vê

O Portal é acessado em `/portal/login`. O cliente **não** vê o Painel Admin.

O cliente pode:

- Editar prompts (personalidade, fatos, resumo)
- Enviar e gerenciar documentos da base de conhecimento
- Ver uso e custo estimado do mês
- Reportar problemas (widget flutuante)

O cliente NÃO pode:

- Configurar canais (Telegram/WhatsApp)
- Alterar modelo de IA ou tokens Chatwoot
- Criar outros tenants ou ver dados de outras empresas

Dashboard do portal (`/portal`)

Portal do Cliente
Gerencie seu chatbot

PRINCIPAL

- Visão geral
- Prompts
- Conhecimento

Olá, Cliente Demo
BlackBeans

Modelo de IA
gpt-4o-mini
Definido pelo administrador da plataforma.

Chamadas (mês)
0
Cada resposta do bot conta como uma chamada.

Custo estimado
\$0.0000
≈ R\$ 0.0000 (cotação ~R\$ 5,80)

Documentos na base
0
[Envie seu primeiro FAQ →](#)

Personalizar prompts
Ajuste como o bot fala, o tom e as regras de atendimento.
[Abrir →](#)

Base de conhecimento
Envie FAQs e materiais para o bot responder com informação da sua empresa.
[Abrir →](#)

O que você pode fazer aqui

Aqui você gerencia o **conteúdo do seu chatbot**: em **Prompts**, define como ele fala e se comporta; em **Conhecimento**, envia FAQs e materiais que ele usa para responder com informação da sua empresa.

Como funciona

- **Prompts** — Defina como o chatbot fala e se comporta nas conversas.
- **Conhecimento** — Envie FAQs e materiais que o bot consulta antes de responder.
- **Atendimento** — Mensagens chegam pelos canais conectados (WhatsApp, Telegram, etc.).
- **Humano** — Se o cliente pedir atendente, o bot transfere e para de responder.

Dúvidas sobre canais (WhatsApp, Telegram) ou integração técnica? Fale com o administrador da plataforma.

[Relatar problema](#)

O que mostra:

- Nome do usuário e do tenant
- Modelo de IA (somente leitura)
- Chamadas no mês e custo estimado (USD + conversão R\$)
- Quantidade de documentos na base RAG
- Plano atual e alerta se limite excedido
- Links rápidos para Prompts e Conhecimento

Prompts (/portal/prompts)

H

Portal do Cliente

Gerencie seu chatbot

PRINCIPAL

Visão geral

Prompts

Conhecimento

Prompts

Instruções que definem como o seu chatbot responde nas conversas.

Como personalizar as respostas

Os prompts orientam a inteligência artificial do seu chatbot. O prompt **Agente** é o principal — descreva quem é o bot, o tom de voz e o que ele pode ou não responder.
Escreva em português claro, como se estivesse treinando um atendente. Não é necessário usar códigos ou comandos especiais.

Agente

Fatos

Resumo

Agente

Define a personalidade e as regras do seu assistente virtual — tom de voz, o que pode ou não responder e como se comportar com clientes.
Ex.: «Você é o assistente da Minha Empresa. Responda em português, de forma clara e objetiva. Use apenas informações da base de conhecimento. Se não souber, diga que vai encaminhar para um atendente.»

Texto do prompt — Agente

Você é o assistente virtual da BlackBeans, empresa de tecnologia e inovação.

Escopo:

- Responda sobre a BlackBeans, serviços, dúvidas gerais e encaminhamento.
- Fatos sobre a empresa, produtos, preços e políticas: use SOMENTE a seção "Material oficial recuperado" no contexto.
- Perguntas gerais (data, hora, cumprimentos, quem é você): responda você mesmo. handoff_to_human = false.
- Se o material não tiver telefone/e-mail específico, diga o que consta no FAQ ou que um consultor pode ajudar – sem handoff automático.
- handoff_to_human = true SOMENTE se: (1) cliente pedir atendente/humano, ou (2) pergunta (preço, orçamento, prazo, contrato) sem resposta no FAQ.
- Se a pergunta for fora do escopo (assuntos pessoais, concorrentes, temas não relacionados), defina

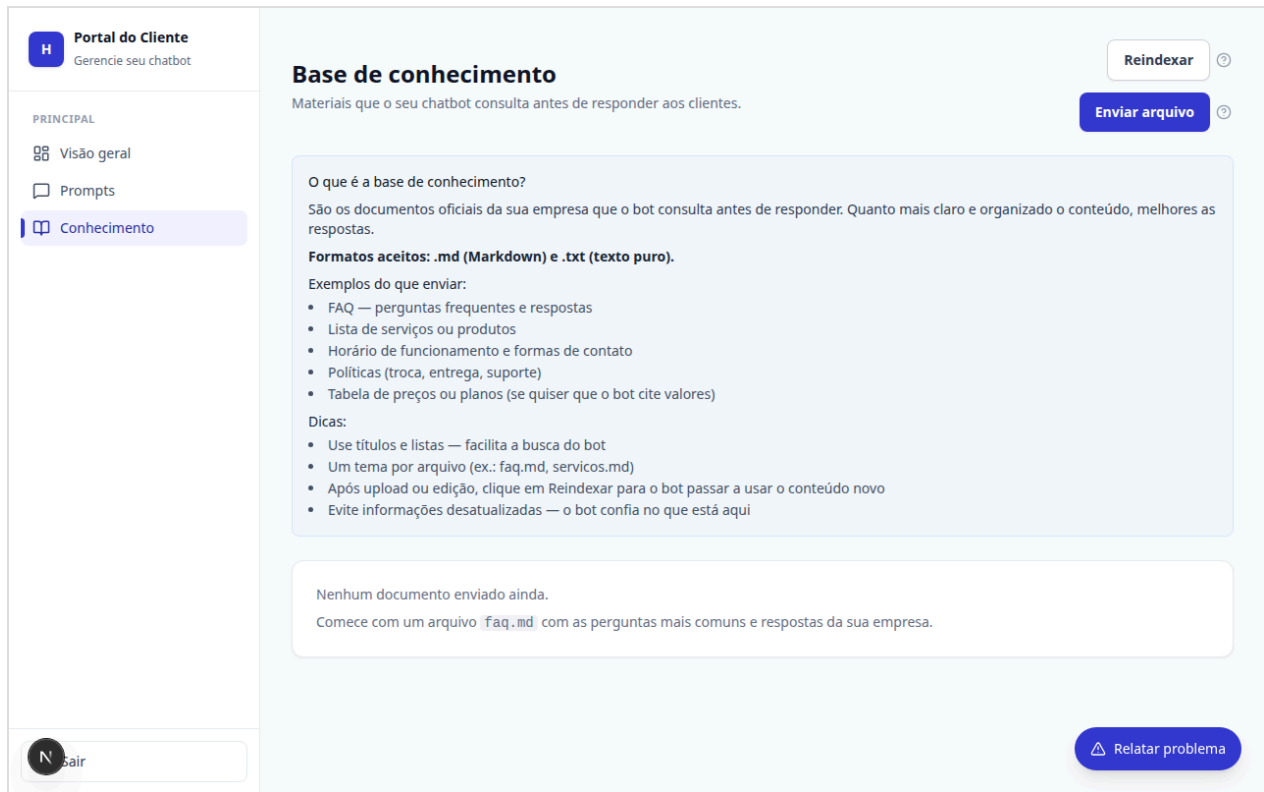
Relatar problema

Três abas editáveis:

Chave	Label	Uso
agent_system	Agente	Personalidade, tom, regras principais
facts_system	Fatos	O que lembrar sobre cada cliente
summarize_system	Resumo	Como resumir conversas longas

Após salvar: “Novas conversas já usam este texto.”

Conhecimento (/portal/knowledge)



Formatos aceitos: `.md` e `.txt`

Ações: upload, remover, **reindexar** (obrigatório após mudanças)

Orientação ao cliente: sempre clicar em **Reindexar** após adicionar ou alterar documentos — senão o bot não usa o conteúdo novo.

Widget “Relatar problema”

Presente em todas as páginas do portal (exceto login). Permite:

- Título e descrição do problema
- Passos para reproduzir
- Screenshot da tela
- Gravação de tela (opcional)
- Contexto técnico automático

Os reportes aparecem em **Problemas** no Painel Admin.

7. Roteiro operacional: onboarding de um novo cliente

Use este checklist ao colocar um novo cliente no ar.

Fase A — Chatwoot (conta do cliente)

- ☐ **1.** Acessar o painel **super admin** do Chatwoot
- ☐ **2. Criar conta (Account)** do cliente (nome da empresa)
- ☐ **3. Criar usuário administrador** do cliente na conta dele (email/senha que o cliente usará no Chatwoot)
- ☐ **4. Adicionar usuário admin BlackBeans** na mesma conta (suporte operacional)
- ☐ **5.** Na conta do cliente:
 - ☐ Criar **inbox** do canal (Telegram: token do @BotFather; WhatsApp: quando disponível)
 - ☐ Anotar **Account ID** e **Inbox ID**
 - ☐ Criar **Agent Bot** em Configurações → Bots
 - ☐ Webhook do bot: `https://SEU-HARNESS/webhooks/chatwoot`
 - ☐ Copiar **token do Agent Bot**
 - ☐ Ligar o bot ao inbox do canal
- ☐ **6.** (Opcional) Criar etiqueta `humano` se não existir — o Harness usa essa label no handoff

Fase B — Harness Admin (tenant)

- ☐ **7.** Subir stack (local: `docker compose up -d` ; produção: Easypanel — API :8787 , painel :3000)
- ☐ **8.** Login no Painel Admin (`ADMIN_EMAIL` / `ADMIN_PASSWORD`)
- ☐ **9. Clientes → Novo cliente** (wizard):
 - ☐ **Dados:** ID slug (`empresa-x`), nome, idioma `pt-BR`
 - ☐ **Chatwoot:** inbox IDs, account IDs, token do bot
 - ☐ **Modelo:** ex. `gpt-4o-mini` , temperatura `0.3`
 - ☐ **Acesso portal:** email/senha/nome do usuário cliente
 - ☐ **Prompts:** texto inicial do `agent_system`
- ☐ **10.** Na página do cliente: revisar prompts, upload de FAQ inicial, **reindexar**
- ☐ **11.** Em **Configurações → Modelos LLM:** garantir provedor OpenAI e modelo cadastrados

Fase C — Validação

- ☐ **12.** Enviar mensagem de teste no Telegram/WhatsApp
- ☐ **13.** Verificar resposta no Chatwoot e em **Logs** do admin
- ☐ **14.** Testar handoff (palavra “humano”) → etiqueta humano → atendente responde → **Resolver** → bot volta
- ☐ **15.** Cliente acessa /portal/login , edita FAQ, reindexa
- ☐ **16.** Monitorar: GET /health , /usage , /problemas

Matriz de papéis

Papel	Onde atua	Responsabilidade
Admin BlackBeans	Painel /login	Criar tenant, Chatwoot IDs, modelo, credenciais portal
Cliente	Portal /portal/login	Prompts, FAQ, ver uso
Cliente (Chatwoot)	Painel Chatwoot da conta dele	Ver conversas, atender handoffs
Suporte BlackBeans	Chatwoot + Admin Harness	Logs, problemas, resume manual se necessário

8. Troubleshooting rápido

Sintoma	Causa provável	Solução
Bot não responde	Conversa em status <code>open</code> (handoff ativo)	Clicar Resolver no Chatwoot
Bot responde para cliente errado	<code>inbox_id</code> não bate com o tenant	Corrigir IDs em Clientes → Geral
Webhook não chega	URL incorreta ou Chatwoot não alcança o Harness	Verificar HTTPS, firewall, URL do Agent Bot
Bot ignora FAQ novo	RAG não reindexado	Reindexar no admin ou portal
Cliente não entra no portal	Credenciais não criadas	Clientes → Acesso ao portal
Limite de plano excedido	Muitas chamadas LLM no mês	Ver <code>/usage</code> ; ajustar plano ou bloqueio
Erro após deploy	Migration pendente	Console API: <code>cd /app && alembic upgrade head</code>

Endpoints úteis (API Harness)

Endpoint	Uso
<code>GET /health</code>	Status geral, tenants, Chatwoot/OpenAI configurados
<code>GET /ops/recent?limit=50</code>	Log de eventos recentes
<code>POST /ops/reindex?tenant_id=X</code>	Reindexar RAG manualmente
<code>POST /ops/resume-bot?conversation_id=N</code>	Reativar bot em uma conversa
<code>POST /webhooks/chatwoot</code>	Webhook principal (Chatwoot → Harness)

Variáveis críticas (`.env`)

Variável	Função
<code>DATABASE_URL</code>	Conexão PostgreSQL
<code>JWT_SECRET</code>	Tokens do admin e portal

Variável	Função
ADMIN_EMAIL / ADMIN_PASSWORD	Seed do admin
CHATWOOT_BASE_URL	URL da instância Chatwoot
CHATWOOT_BOT_TOKEN	Token global do Agent Bot
CHATWOOT_WEBHOOK_SECRET	Validação HMAC (recomendado em produção)
OPENAI_API_KEY	Chave da OpenAI
TENANT_ID	Forçar um tenant (vazio = roteamento por inbox)
PROBLEMAS_FEEDBACK_ENABLED	Habilitar widget de problemas no portal

Deploy Easypanel

- **Serviço API:** `harness-whats` — porta 8787, migrations automáticas no start
- **Serviço painel:** `painel-harness` — Next.js na porta 3000
- **Banco:** PostgreSQL com `DATABASE_URL` ou variáveis `POSTGRES_*`
- Chatwoot precisa alcançar `https://seu-harness/webhooks/chatwoot` via HTTPS

Referências no repositório

Documento	Conteúdo
<code>docs/architecture.md</code>	Arquitetura técnica detalhada
<code>docs/manual-regras.md</code>	Regras de comportamento do bot por tenant
<code>docs/handoff.md</code>	Handoff humano em profundidade
<code>docs/deployment-guide.md</code>	Deploy Docker e Easypanel
<code>docs/development-guide.md</code>	Setup de desenvolvimento local

Documento gerado para uso interno BlackBeans. Para regenerar o PDF:

```
./scripts/build-guia-pdf.sh
```